

(7ª aula) — Operadores em Dimensão Infinita: Momento, Posição e a Equação de Onda

Operadores em dimensão infinita

Vimos então que, no espaço vetorial de funções complexas definidas no intervalo $x \in [a, b]$, temos

$$\begin{aligned} \{|x\rangle, x \in [a, b]\} & \text{ vetores base} \\ \langle x|x'\rangle &= \delta(x-x') \quad \text{ortonormalidade da base} \\ \hat{I} &= \int_a^b dx |x\rangle \langle x| \quad \text{identidade} \\ |f\rangle &= \int_a^b dx |x\rangle \langle x|f\rangle = \int_a^b dx |x\rangle f(x) \\ \langle g|f\rangle &= \int_a^b dx g^*(x)f(x) \quad (g^*(x)f(x) \text{ é a componente do vetor } |f\rangle \text{ na base}) \end{aligned}$$

Vamos ver como são os operadores nesse EV de dimensão infinita.

$$\hat{\Omega}|f\rangle = |\hat{f}\rangle \quad (1)$$

$\hat{\Omega}$ transforma a função $f(x)$ em $\hat{f}(x)$. Um exemplo de operador seria

$$\hat{D}|f\rangle = |df/dx\rangle \quad (2)$$

onde $|f\rangle$ é o ket associado a $f(x)$ e $|df/dx\rangle$ é o ket associado a df/dx .

Quais são os elementos de matriz do operador $\hat{D}$ na base $|x\rangle$?

$$\langle x|\hat{D}f\rangle \equiv \langle x|\hat{D}|f\rangle = \langle x|df/dx\rangle = \frac{df}{dx} \quad (3)$$

Introduzindo a identidade $\hat{I} = \int_a^b dx' |x'\rangle \langle x'|$ entre $\hat{D}$ e $|f\rangle$:

$$\langle x|\hat{D}|f\rangle = \int_a^b dx' \langle x|\hat{D}|x'\rangle \langle x'|f\rangle = \frac{df}{dx} \quad (4)$$

então

$$\int_a^b dx' \langle x|\hat{D}|x'\rangle f(x') = \frac{df}{dx} \quad (5)$$

claramente,

$$\boxed{\langle x|\hat{D}|x'\rangle = \delta'(x-x') = \frac{d}{dx}\delta(x-x')} \quad (6)$$

Na prática usaremos poucas vezes esses elementos de matriz. Ao invés disso usaremos com frequência

$$\boxed{\langle x|\hat{D}|f\rangle = \frac{df}{dx}} \quad (7)$$

Hermiticidade de operadores em dimensão infinita

No caso de EV de dimensão FINITA, a maneira simples de determinar se um operador $\hat{\Omega}$ é hermitiano é montar sua matriz em uma base ortonormal e observar se essa matriz é Hermitiana (isto é, se ela é igual à sua transposta conjugada).

Em um EV de dimensão INFINITA se usa um teste alternativo. Vamos aplicar esse teste ao operador derivado de $\hat{D}$, $\hat{K} = -i\hat{D}$.

Se $\hat{K}$ é Hermitiano então, para quaisquer $|f\rangle$ e $|g\rangle$ do EV devemos ter

$$\langle f|\hat{K}|g\rangle = \langle g|\hat{K}^\dagger|f\rangle^* = \langle g|\hat{K}|f\rangle^* \quad (\text{pois } \hat{K}^\dagger = \hat{K}) \quad (8)$$

Então, se $\hat{K}$ é Hermitiano, $\langle f|\hat{K}|g\rangle = \langle g|\hat{K}|f\rangle^*$.

$$\langle f|\hat{K}|g\rangle = \int_a^b \langle f|x\rangle \langle x|(-i\hat{D})|g\rangle dx \quad (\text{coloquei } \hat{I} \text{ aqui}) \quad (9)$$

$$= \int_a^b f^*(x) \left(-i \frac{dg}{dx} \right) dx \quad (10)$$

Por outro lado,

$$\langle g | \hat{K} | f \rangle^* = \left[\int_a^b g^*(x) \left(-i \frac{df}{dx} \right) dx \right]^* \quad (11)$$

$$= \int_a^b g(x) i \frac{df^*}{dx} dx \quad (12)$$

Integrando por partes:

$$\langle g | \hat{K} | f \rangle^* = i g(x) f^*(x) \Big|_a^b - i \int_a^b f^*(x) \frac{dg}{dx} dx \quad (13)$$

A Eq. (10) só é igual à Eq. (13) se o termo de superfície se anular PARA QUALQUER $f(x)$ e $g(x)$ do EV.

Isso acontece se o EV incluir apenas funções complexas PERIÓDICAS no intervalo $[a, b]$. O caso onde $f(a) = f(b) = 0$ sendo um caso especial.

$$\boxed{\hat{K} = -i\hat{D} \text{ é Hermitiano no EV de funções complexas em } [a, b] \text{ que são periódicas: } f(a) = f(b)} \quad (14)$$

Funções físicas e funções impróprias

O EV de funções complexas em $(-\infty, \infty)$ da MQ inclui dois tipos de funções (iremos usar adiante $\hat{I} = \int |x\rangle \langle x| dx$):

(i) Funções FÍSICAS, normalizáveis:

$$\langle f | f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) f(x) dx < \infty. \quad (15)$$

Isso exige que $f(\infty) = f(-\infty) = 0$. Essas são as funções que descrevem ESTADOS FÍSICOS (possíveis de serem criados) de uma partícula.

(ii) Funções IMPRÓPRIAS, ou não-normalizáveis, tais que $|f(\infty)|, |f(-\infty)| < \infty$ (as funções não podem DIVERGIR no infinito).

Por exemplo:

$$f(x) = \delta(x - a) \quad \text{ou} \quad f(x) = e^{ikx} \quad (16)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) \delta(x - a) dx = \delta(0) = \infty \quad (17)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} e^{ikx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (18)$$

Essas funções são não-físicas, não há como produzir uma partícula em um estado como esses; no entanto elas aparecem como autofunções de certos operadores (ver adiante) e são úteis em cálculos.

A análise anterior sobre a hermiticidade do operador $\hat{K} = -i\hat{D}$ mostra que ele é Hermitiano no EV das funções físicas, pois essas se anulam em $x = \infty$ e $x = -\infty$.

A "prova" de que o operador ainda é Hermitiano com a inclusão das funções impróprias do tipo (ii) é feita na pág. 66 do livro.

Veja por que temos que incluir funções IMPRÓPRIAS no EV das funções físicas: vamos calcular os **autovetores e autovalores do operador $\hat{K}$** .

Autovetores e autovalores do operador $\hat{K}$

$$\hat{K} |k\rangle = k |k\rangle \quad (19)$$

Usando $\langle x | \hat{K} | f \rangle = -i \frac{df}{dx}$ e $\langle x | f \rangle = f(x)$, obtemos

$$-i \frac{d}{dx} \psi_k(x) = k \psi_k(x), \quad \text{onde } \psi_k(x) = \langle x | k \rangle \quad (20)$$

Veja como a equação de autovalor se transforma em uma EDO. Em EV de dimensão infinita não usamos aquela rotina de encontrar a equação característica por meio de $\det[\hat{\Omega} - \omega \hat{I}] = 0$, pois não há como escrever a matriz dos operadores.

A solução da EDO é

$$\psi_k(x) = A e^{ikx} \quad (21)$$

- Essa é uma função IMPRÓPRIA do tipo (ii) DESDE QUE o autovalor k seja real.
- Se k tivesse parte imaginária, a autofunção $\psi_k(x)$ não pertenceria ao EV (não seria do tipo (i) nem do tipo (ii), pois divergiria no infinito).
- A constante A reflete o fato de que autovetores envolvem sempre uma constante arbitrária. Usamos $A = 1/\sqrt{2\pi}$ de modo que

$$\langle x|k\rangle = \psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx} \quad (22)$$

- Com essa escolha, os vetores $|k\rangle$, com $k \in (-\infty, \infty)$, satisfazem

$$\langle k|k'\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle k|x\rangle \langle x|k'\rangle dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-ikx} e^{ik'x} dx = \delta(k - k') \quad (23)$$

(lembre a representação integral da função delta).

Essa ortonormalização dos vetores $|k\rangle$ permite escrever a identidade como

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dk |k\rangle \langle k| \quad (\text{ortonormais no sentido da função delta}) \quad (24)$$

Temos agora duas bases para o EV das funções complexas em $(-\infty, \infty)$:

$$|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle f(x) \quad (25)$$

$$|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk |k\rangle \langle k|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk |k\rangle f(k) \quad (26)$$

Qual a relação entre $f(k)$ e $f(x)$?

$$f(k) = \langle k|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle k|x\rangle \langle x|f\rangle \quad (27)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-ikx} f(x) \quad (28)$$

$\Rightarrow f(k)$ é a **transformada de Fourier** de $f(x)$!

Observação: A Eq. (1.10.35) [do livro-texto] está errada. A expressão correta é

$$\langle x|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle x|k\rangle \langle k|f\rangle \quad (\text{CORRIJA}) \quad (29)$$

O operador $\hat{K}$, na base de seus autovetores, fica

$$\langle k|\hat{K}|k'\rangle = k' \langle k|k'\rangle = k' \delta(k - k') \quad (30)$$

O operador $\hat{X}$

Vamos inventar um operador que tem como autovetores os vetores $|x\rangle$:

$$\hat{X}|x\rangle = x|x\rangle, \quad x \in (-\infty, \infty) \quad (31)$$

A ortonormalização dos autovetores é $\langle x|x'\rangle = \delta(x - x')$ (inteiramente análogo a $\langle k|k'\rangle = \delta(k - k')$ dos autovetores do operador $\hat{K}$).

A ação de $\hat{X}$ em um vetor qualquer:

$$\hat{X}|f\rangle = |\tilde{f}\rangle \quad (32)$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \langle x|\hat{X}|x'\rangle \langle x'|f\rangle dx' = \langle x|\tilde{f}\rangle \quad (33)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x' \delta(x - x') f(x') dx' = \tilde{f}(x) \quad (34)$$

$$x f(x) = \tilde{f}(x) \quad (35)$$

portanto

$$\boxed{\langle x|\hat{X}|f\rangle = x f(x)} \quad \left(\text{compare com } \langle x|\hat{K}|f\rangle = -i \frac{df}{dx} \right) \quad (36)$$

Hermiticidade de $\hat{X}$ e o comutador $[\hat{X}, \hat{K}]$

O operador $\hat{X}$ é Hermitiano pois, para quaisquer $|f\rangle$ e $|g\rangle$,

$$\langle f | \hat{X} | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \langle f | x \rangle \langle x | \hat{X} | g \rangle dx \quad (37)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} f^*(x) x g(x) dx \quad (38)$$

$$\langle g | \hat{X} | f \rangle^* = \left[\int_{-\infty}^{\infty} \langle g | x \rangle \langle x | \hat{X} | f \rangle dx \right]^* \quad (39)$$

$$= \left[\int_{-\infty}^{\infty} g^*(x) x f(x) dx \right]^* \quad (40)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) x f^*(x) dx \quad (41)$$

(aqui não temos os termos de superfície para atrapalhar).

O comutador $[\hat{X}, \hat{K}]$

Vimos que $\langle x | \hat{X} | f \rangle = x f(x)$ e $\langle x | \hat{K} | f \rangle = -i \frac{df}{dx}$.

Então

$$\langle x | \hat{X} \hat{K} | f \rangle = x \underbrace{\left(-i \frac{df}{dx} \right)}_{\text{ket associado à função } -i df/dx} \quad (42)$$

$$\langle x | \hat{K} \hat{X} | f \rangle = \underbrace{-i \frac{d}{dx} (x f(x))}_{\text{ket associado à função } x f(x)} = -i f(x) - i x \frac{df}{dx} \quad (43)$$

Portanto

$$\langle x | \hat{X} \hat{K} - \hat{K} \hat{X} | f \rangle = \langle x | \hat{X} \hat{K} | f \rangle - \langle x | \hat{K} \hat{X} | f \rangle \quad (44)$$

$$= i f(x) \quad (45)$$

$$= i \langle x | f \rangle = \langle x | i \hat{I} | f \rangle \quad (46)$$

Como $\langle x |$ e $| f \rangle$ podem ser quaisquer, temos a igualdade de OPERADORES

$$\boxed{[\hat{X}, \hat{K}] = i \hat{I}} \quad (47)$$

Esses dois operadores Hermitianos, no EV de dimensão infinita associado às funções complexas dos tipos

$$(i) \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx < \infty \quad (\text{normalizáveis})$$

$$(ii) \text{ não-normalizáveis (porém não-divergentes no infinito)}$$

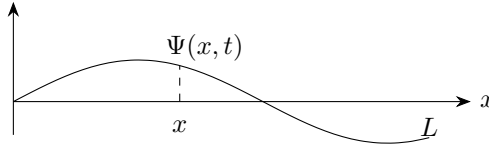
são os operadores básicos da MQ.

Exemplo 1.10.1 — Aplicação à equação de onda

Mostramos no exemplo 1.8.6 como formular o problema de 2 EDOs acopladas usando um EV de dimensão 2. Veremos agora como formular o problema de uma EDP (Equação Diferencial Parcial) usando um EV de dimensão infinita.

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \quad (48)$$

é a equação de onda que governa a evolução temporal de uma deformação em uma corda. $\Psi(x, t)$ é o deslocamento vertical do ponto x da corda no instante t .



Compare com o sistema de EDOs

$$\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} = \hat{\Omega} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (49)$$

É como se a Eq. de onda fosse um sistema de infinitas EDOs, uma para cada ponto x da corda. Pensaremos em $\Psi(x, t)$ como $\langle x | \Psi(t) \rangle$, assim como usamos $x_1(t) = \langle 1 | X(t) \rangle$ e $x_2(t) = \langle 2 | X(t) \rangle$.

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\langle x | \hat{K} \hat{K} | \Psi(t) \rangle \quad (50)$$

Portanto a Eq. de onda é a equação abstrata

$$\boxed{\frac{d^2}{dt^2} |\Psi(t)\rangle = -\hat{K}^2 |\Psi(t)\rangle} \quad (51)$$

projetada nos bras $\langle x |$. Compare com

$$\frac{d^2}{dt^2} |X(t)\rangle = \hat{\Omega} |X(t)\rangle \quad (52)$$

do outro exemplo.

Autovetores e autovalores de $-\hat{K}^2$

(Observe que o tipo de função do EV determina ao mesmo tempo os autovetores e os autovalores, através da condição $\Psi(0) = \Psi(L) = 0$.)

Determinamos os autovetores e autovalores de $-\hat{K}^2$:

$$\hat{K}^2 |\Psi\rangle = k^2 |\Psi\rangle \quad \hookrightarrow \text{os autovalores serão positivos} \quad (53)$$

(se tentasse autovalores negativos, você veria que $\psi_k(x) = Ae^{\kappa x} + Be^{-\kappa x}$ não pertenceria ao EV)

Projetando com $\langle x |$:

$$-\frac{d^2}{dx^2} \psi_k(x) = k^2 \psi_k(x) \quad (54)$$

cujas solução é

$$\psi_k(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad (55)$$

Como nosso EV só contempla funções tais que $\Psi(0) = \Psi(L) = 0$, temos

$$\psi_k(0) = A = 0 \quad (56)$$

$$\psi_k(L) = B \sin(kL) = 0 \Rightarrow k = \frac{m\pi}{L} \quad (m = 1, 2, 3, \dots) \quad (57)$$

(Os valores negativos de k produzem as mesmas autofunções.)

Descobrimos os autovetores e autovalores:

$$\boxed{\hat{K}^2 |m\rangle = \frac{m^2 \pi^2}{L^2} |m\rangle \quad \text{onde} \quad \langle x | m \rangle = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)} \quad (58)$$

Observe que os autovalores são reais e que os autovetores são ortonormais:

$$\langle m | m' \rangle = \int_0^L \langle m | x \rangle \langle x | m' \rangle dx = \int_0^L \frac{2}{L} \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m'\pi x}{L}\right) dx = \delta_{m, m'} \quad (\text{faça a integral}) \quad (59)$$

Esses $\{|m\rangle\}$ são análogos aos $|I\rangle$ e $|II\rangle$ do exemplo anterior.

$$\frac{d^2}{dt^2} |\Psi(t)\rangle = -\hat{K}^2 |\Psi(t)\rangle \quad (60)$$

Projetando com $\langle m |$:

$$\frac{d^2}{dt^2} \langle m | \Psi(t) \rangle = -\frac{m^2 \pi^2}{L^2} \langle m | \Psi(t) \rangle \quad (61)$$

Uma EDO simples! A derivada $\partial^2/\partial x^2$ desapareceu!

Solução:

$$\langle m|\Psi(t)\rangle = \langle m|\Psi(0)\rangle \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) \quad (62)$$

onde supus que a corda está parada em $t = 0$ (senão teria que acrescentar $B \sin\left(\frac{m\pi t}{L}\right)$ e determinar B das velocidades iniciais).

Assim como $|I\rangle$ e $|II\rangle$, autovetores de $\hat{\Omega}$ Hermitiano, formavam uma base ortonormal do EV de dimensão 2, os $\{|m\rangle\}$, autovetores de $\hat{K}^2$, formam uma base ortonormal no EV de dimensão infinita

$$\hat{I} = \sum_{m=1}^{\infty} |m\rangle \langle m| \quad \langle m|m'\rangle = \delta_{mm'} \quad (63)$$

Assim:

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} |m\rangle \langle m|\Psi(t)\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} \cos(\omega_m t) |m\rangle \langle m|\Psi(0)\rangle \quad (64)$$

O operador de evolução e o propagador

O operador de evolução fica

$$\hat{U}(t) = \sum_{m=1}^{\infty} \cos(\omega_m t) |m\rangle \langle m| \quad \left(\omega_m = \frac{m\pi}{L}\right) \quad (65)$$

O propagador na base $|x\rangle$ é obtido facilmente:

$$\langle x|\Psi(t)\rangle = \langle x|\hat{U}(t)|\Psi(0)\rangle \quad (66)$$

$$= \int_0^L \underbrace{\langle x|\hat{U}(t)|x'\rangle}_{\text{propagador}} \langle x'|\Psi(0)\rangle dx' \quad (67)$$

O propagador não pode ser escrito como uma matriz (como no caso do EV de dimensão finita); no entanto,

$$\langle x|\hat{U}(t)|x'\rangle = \sum_{m=1}^{\infty} \cos(\omega_m t) \langle x|m\rangle \langle m|x'\rangle \quad (68)$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{2}{L}\right) \cos(\omega_m t) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x'}{L}\right) \quad (69)$$

Finalmente:

$$\Psi(x, t) = \int_0^L \left[\underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{L} \cos(\omega_m t) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x'}{L}\right)}_{\text{propagador}} \right] \Psi(x', 0) dx' \quad (70)$$

onde $\Psi(x, t)$ (à esquerda) é a forma da corda no instante t , e $\Psi(x, 0)$ (dentro da integral) é a forma inicial da corda.

Compare com

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \cos \omega_I t + \frac{1}{2} \cos \omega_{II} t & \frac{1}{2} \cos \omega_I t - \frac{1}{2} \cos \omega_{II} t \\ \frac{1}{2} \cos \omega_I t - \frac{1}{2} \cos \omega_{II} t & \frac{1}{2} \cos \omega_I t + \frac{1}{2} \cos \omega_{II} t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} \quad (71)$$

O operador identidade: base discreta vs. base contínua

Vimos duas maneiras de escrever o operador $\hat{I}$ (no EV das funções em 1D):

$$\hat{I} = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x| = \int_{-\infty}^{\infty} dk |k\rangle \langle k| \quad (72)$$

Dizemos que os autovetores de $\hat{X}$ e $\hat{K}$ formam uma BASE CONTÍNUA (o rótulo dos vetores é uma variável contínua).

Essencial aqui é o fato de que a base contínua é ortonormal (por isso o operador $\hat{I}$ se escreve como uma soma simples de "borboletas"):

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x-x') \quad \text{e} \quad \langle k|k'\rangle = \delta(k-k') \quad (73)$$

Um conjunto restrito de "borboletas" de vetores ortonormalizados constitui um PROJETO. Por exemplo:

$$\hat{P} = \int_a^b dx |x\rangle \langle x| \quad \text{é um projetor.} \quad (74)$$

Se $|f\rangle$ é o ket associado à função $f(x) = \langle x|f\rangle$, então a função correspondente a $\hat{P}|f\rangle$ é

$$f_P(x) = \langle x|\hat{P}|f\rangle = \int_a^b dx' \langle x|x'\rangle \langle x'|f\rangle = \int_a^b dx' \delta(x-x') f(x') \quad (75)$$

$$f_P(x) = \begin{cases} f(x), & \text{se } x \in [a, b] \\ 0, & \text{se } x \notin [a, b] \end{cases} \quad (76)$$

Observação: o projetor $\hat{P} = \int_a^b dx |x\rangle \langle x|$ atua "recortando" a função $f(x)$, mantendo seus valores apenas no intervalo $[a, b]$ e anulando-a fora desse intervalo. Esquematicamente, o gráfico de $f(x)$ (uma curva suave) dá origem ao gráfico de $f_P(x)$, que coincide com $f(x)$ em $[a, b]$ e é nulo fora dele, apresentando em geral uma descontinuidade nos pontos $x = a$ e $x = b$.